

Лабораторная работа № 3

Адресация IPv4 и IPv6



Баранов Никита Дмитриевич

Студент Российского университета дружбы народов

E-mail: 1132242977@rudn.ru

Дисциплина: Сетевые технологии

Цель

Изучить организацию адресного пространства IPv4/IPv6 и научиться рассчитывать параметры подсетей.

Основные этапы

Для сети 172.16.20.0/24 определены адрес сети, широковещательный адрес и допустимый диапазон узлов. Результаты расчётов использованы далее при настройке двойного стека.

Практический результат 1

172.16.20.0 /24 ^{проблем}

255.255.255.0

$2^{32-24} = 2^8 = 256$

$256 - 1 - 1 = 254$

172.16.20.0 - адрес сети

/24 - маска -1

172.16.20.255 - Broadcast

172.16.20.1 - первый 1

$2^n - 2 \geq 126$

$n=7 \Rightarrow 2^7 - 2 = 128 - 2 = 126$

$32-4 = 28$

172.16.20.0 /28

255.255.255.128

172.16.20.0 - 127

↑

↑

Полученный результат

Сеть /24 разделена на две части /25 по 126 узлов.

Практический результат 2

10.10.1.64 / 26
255.255.255.192
10.10.10.127
10.10.1.65 - 10.10.1.126
 $2^5 - 2 = 30$ (27)
224
255 - 84

Полученный результат

Для 10.10.1.64/26 получен диапазон
.65-.126 и broadcast .127.

Практический результат 3

2001:db8:c0de::/48
ffff:ffff:ffff::
2001:db8:c0de:: - {ffff:} x4
2001:db8:c0de:0::/64
20 - 11 — ↓
 1
2001:db8:c0de:0:0000::/64
 ↓
 0001

Полученный результат

Показаны правила сокращения IPv6 и выделения подсетей /64.

Итог

Изучить организацию адресного пространства IPv4/IPv6 и научиться рассчитывать параметры подсетей. Полученные результаты подтверждают выполнение поставленной задачи.